



Ottimizzazione di nuove strategie per la diagnosi della Distrofia Miotonica

Suárez-López FJ., Carlomagno M., Prof. Delledonne M. & Prof. Rossato M.

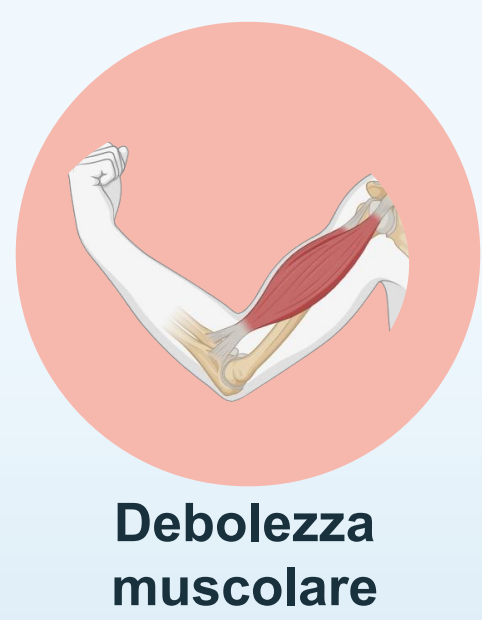
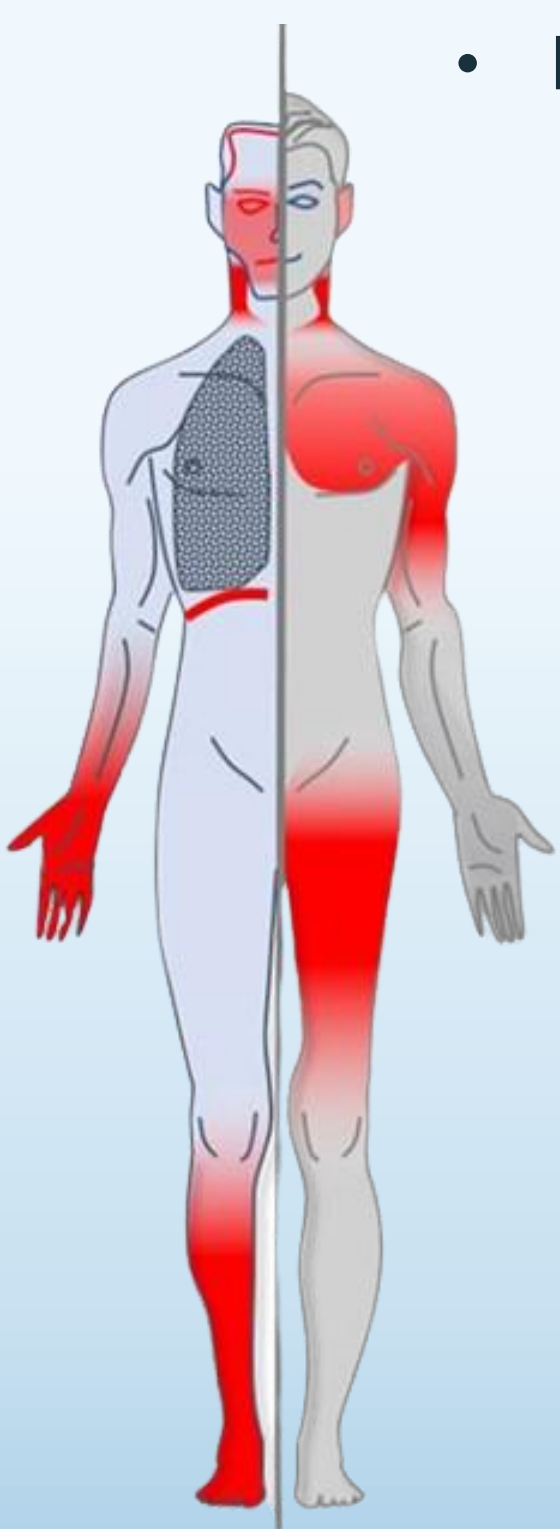


Il DNA che si ripete

1 Cos'è la Distrofia Miotonica?

La distrofia miotonica è una malattia...

- Genetica ereditaria
- Causata da ripetizioni espanse
- Rara: circa 1 persona su 8.000
- La più comune distrofia muscolare dell'adulto



Debolezza
muscolare



Miotonia



I pazienti impiegano
più di un minuto per
aprire la mano



Coinvolgimento
cardiaco



Altri sintomi

2 La Causa Genetica

Le ripetizioni espanse del DNA sono sequenze di pochi nucleotidi (lettere), che si possono **ripetere in modo anomalo**



Sano



Il senso si capisce



Malato



Il senso si perde



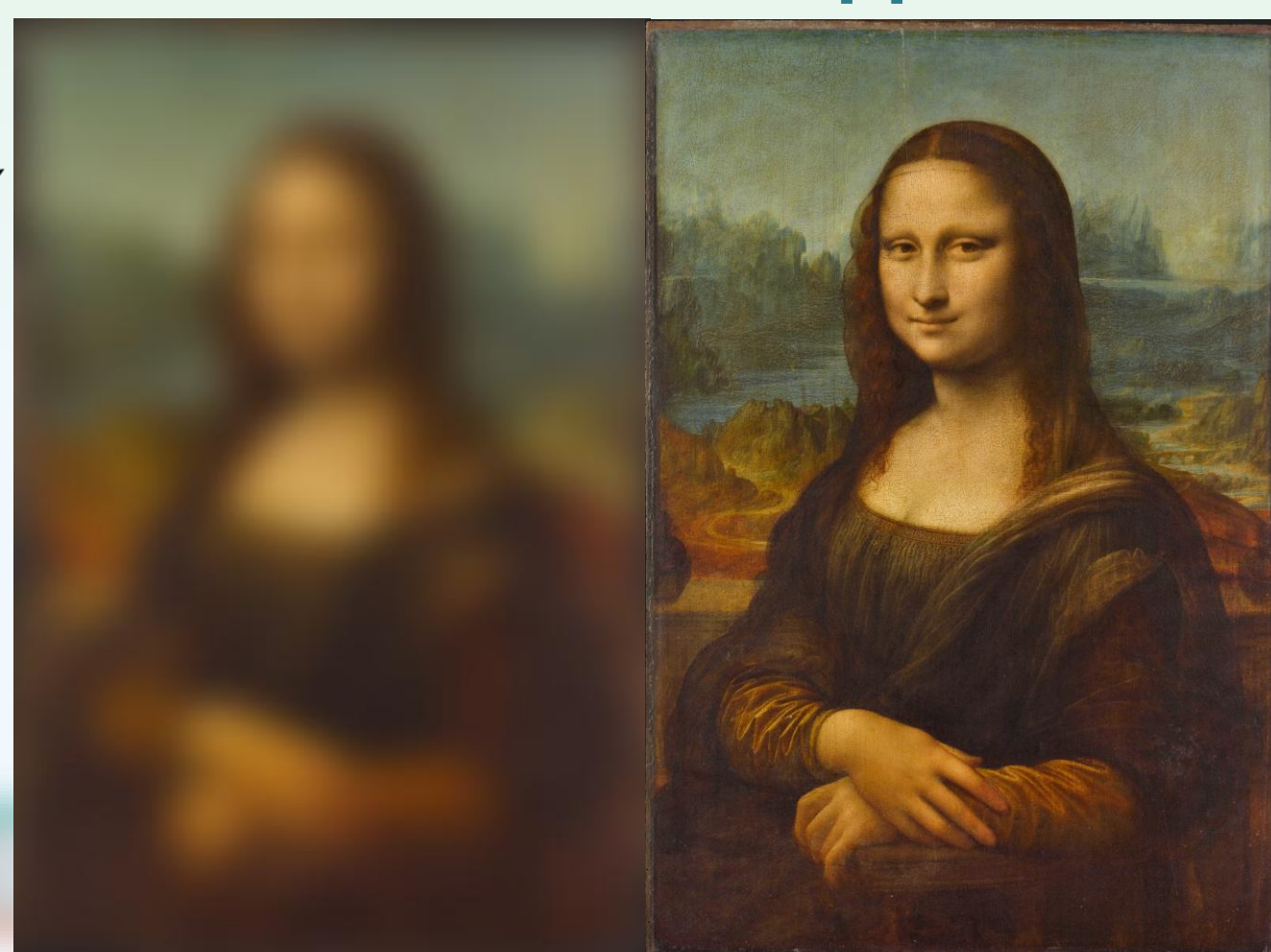
Quando le "parole" si ripetono oltre un certo limite, si sviluppa la malattia

3 Metodi diagnostici

Metodi
tradizionali

Il nostro
approccio

Bassa
risoluzione e
accuratezza



Alta
risoluzione e
accuratezza



Identificare l'espansione non basta, vogliamo vedere com'è fatta

4 Il metodo in sviluppo in ENTRY-DM

Campione



DNA



Sequenziamento



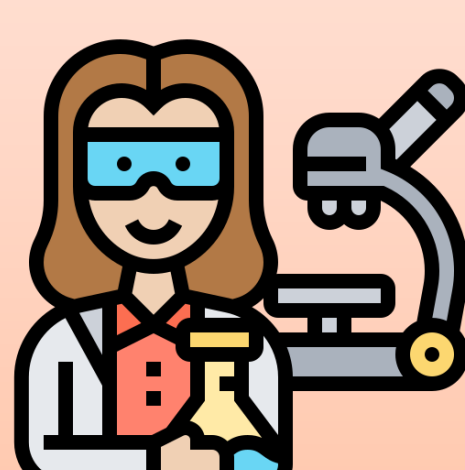
Il nostro lavoro: ottimizzare e validare ogni passaggio

5 Dal DNA del paziente alla terapia

Terapia personalizzata



Ricerca



Collegiamo il DNA ai
sintomi



Analisi della ripetizione



Take-home message

La stessa diagnosi può manifestarsi in modo molto diverso.
La risposta può essere nelle ripetizioni del DNA... e oggi sappiamo leggerle.



Funded by
the European Union

Funded by the European Union under the project
101169266-ENTRY-DM-HORIZON-MSCA-2023-DN-01